



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 6 – Gramática e Algoritmo CYK

1) Dadas as seguintes gramáticas:

$G_1=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ $S \rightarrow aB \mid bA$ $A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$ $B \rightarrow b \mid bS \mid aBB \}$	$G_2=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ $S \rightarrow aSa$ $S \rightarrow b \}$	$G_3=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B, C\}$ $T=\{a, b, c\}$ $P=\{$ $S \rightarrow ASCA$ $S \rightarrow ABCA$ $A \rightarrow a$ $B \rightarrow bBb$ $B \rightarrow \lambda$ $C \rightarrow c \}$
--	--	--

a) Descreva qual a linguagem gerada por G_1 ;

$$L(G_1) = \{w \in \{a, b\}^+ \mid |w|_a = |w|_b\}$$

ou

$$L(G_1) = \{w \in \{a, b\}^+ \mid w \text{ contém número de a's igual ao número de b's}\}$$

b) Descreva qual a linguagem gerada por G_2 ;

$$L(G_2) = \{a^n b a^n \mid n \geq 0\}$$

c) Descreva qual a linguagem gerada por G_3 ;

$$L(G_2) = \{a^n b^{2m} (ca)^n \mid n > 0 \wedge m \geq 0\}$$

d) Verifique se a cadeia abaabb pertence à linguagem $L(G_1)$ aplicando o algoritmo CYK;

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$$

$$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$$

Conversão da gramática para FNC:

Passo 1:

$S \rightarrow C_a B / C_b A$

$A \rightarrow a / C_a S / C_b A A$

$B \rightarrow b / C_b S / C_a B B$

$C_a \rightarrow a$

$C_b \rightarrow b$

Passo 2:

$S \rightarrow C_a B / C_b A$

$A \rightarrow a / C_a S / C_b D_1$

$B \rightarrow b / C_b S / C_a D_2$

$C_a \rightarrow a$

$C_b \rightarrow b$

$D_1 \rightarrow A A$

$D_2 \rightarrow B B$

S	$\rightarrow S$ no topo, cadeia aceita!				
A	B				
D_1	S	S			
A	A	A	B		
S	S	D_1	S	D_2	
A, C_a	B, C_b	A, C_a	A, C_a	B, C_b	B, C_b
a	b	a	a	b	b

- e) Verifique se a cadeia ababb pertence à linguagem $L(G_1)$ aplicando o algoritmo CYK;

Transformação para FNC conforme solução do item a.

$S \rightarrow C_a B / C_b A$

$A \rightarrow a / C_a S / C_b D_1$

$B \rightarrow b / C_b S / C_a D_2$

$C_a \rightarrow a$

$C_b \rightarrow b$

$D_1 \rightarrow A A$

$D_2 \rightarrow B B$

B	$\rightarrow$ cadeia não aceita!				
S	D_2				
A	B	B			
S	S	S	D_2		
A, C_a	B, C_b	A, C_a	B, C_b	B, C_b	
a	b	a	b	b	

- f) Verifique se a cadeia aabaa pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow b$$

Conversão da gramática para FNC:

Passo 1:

$$S \rightarrow C_a S C_a$$

$$S \rightarrow b$$

$$C_a \rightarrow a$$

Passo 2:

$$S \rightarrow C_a D_1$$

$$S \rightarrow b$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$D_1 \rightarrow S C_a$$

S	$\rightarrow S$ no topo, cadeia aceita!			
	D_1			
	S			
		D_1		
C_a	C_a	S	C_a	C_a
a	a	b	a	a

- g) Verifique se a cadeia aaba pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;

Transformação para FNC conforme solução do item f.

$$S \rightarrow C_a D_1$$

$$S \rightarrow b$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$D_1 \rightarrow S C_a$$

	$\rightarrow$ cadeia não aceita!			
	S			
		D_1		
C_a	C_a	S	C_a	
a	a	b	a	

- h) Verifique se a cadeia aabaaa pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;

Transformação para FNC conforme solução do item f.

$$S \rightarrow C_a D_1$$

$$S \rightarrow b$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$D_1 \rightarrow SC_a$$

D_1	$\rightarrow$ cadeia não aceita!				
S					
	D_1				
	S				
		D_1			
C_a	C_a	S	C_a	C_a	C_a
a	a	b	a	a	a

- i) Verifique se a cadeia bbbb pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;

Transformação para FNC conforme solução do item f.

$$S \rightarrow C_a D_1$$

$$S \rightarrow b$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$D_1 \rightarrow SC_a$$

	$\rightarrow$ cadeia não aceita!		
S	S	S	S
b	b	b	B

- j) Verifique se a cadeia acaca pertence à linguagem $L(G_3)$ aplicando o algoritmo CYK;

$$S \rightarrow ASCA$$

$$S \rightarrow ABCA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow bBb$$

$$B \rightarrow \lambda$$

$$C \rightarrow c$$

Eliminação de produção vazia:

$S \rightarrow ASCA / ABCA / ACA$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow bBb / bb$

$C \rightarrow c$

Conversão da gramática para FNC:

Passo 1:

$S \rightarrow ASCA / ABCA / ACA$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow C_bBC_b / C_bC_b$

$C \rightarrow c$

$C_b \rightarrow b$

Passo 2:

$S \rightarrow ASD_1 / ABD_1 / AD_1$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow C_bD_2 / C_bC_b$

$C \rightarrow c$

$C_b \rightarrow b$

$D_1 \rightarrow CA$

$D_2 \rightarrow BC_b$

$S \rightarrow AD_3 / AD_4 / AD_1$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow C_bD_2 / C_bC_b$

$C \rightarrow c$

$C_b \rightarrow b$

$D_1 \rightarrow CA$

$D_2 \rightarrow BC_b$

$D_3 \rightarrow SD_1$

$D_4 \rightarrow BD_1$

D_3	$\rightarrow$ cadeia não aceita!			
S		S		
	D_1		D_1	
A	C	A	C	A
a	c	a	c	a

- transformação para FNC conforme solução do item j.*

$$A \rightarrow a$$
$$C \rightarrow c$$
$$C_b \rightarrow b$$
$$D_1 \rightarrow CA$$
$$D_2 \rightarrow BC_b$$
$$D_3 \rightarrow SD_1$$
$$D_4 \rightarrow BD_1$$

→ cadeia não aceita!

					S		
				D ₁		D ₁	
A	A	C _b	C	A	C	A	
a	a	b	c	a	c	a	

- Transformação para FNC conforme solução do item j.*

$$A \rightarrow a$$
$$C \rightarrow c$$
$$C_b \rightarrow b$$
$$D_1 \rightarrow C_1$$
$$D_2 \rightarrow BC_b$$
$$D_3 \rightarrow SD_1$$
$$D_4 \rightarrow BD_1$$

S	$\rightarrow S$ no topo, cadeia aceita!				
	D_4				
	B		D_1		
A	C_b	C_b	C	A	
A	b	b	c	a	